

**G1. Geometría: básicos**

1	Gal96. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto simétrico de $P(1,2,3)$ respecto de la recta r y que contiene a la recta s, donde: $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = z-2 \quad s: \begin{cases} 2x+y+3z=1 \\ x-y+z=0 \end{cases}$
2	Can00. Consideremos el plano $\pi: x+y+mz=n$ y la recta r de ecuaciones $x=t, y=2-t, z=2t$. Estudiar, según los valores de m y n, la posición relativa del plano π y la recta r.
3	And14. En el espacio afín euclídeo tridimensional se consideran la recta: $r: \begin{cases} x+y=0 \\ x-z=0 \end{cases}$ Y el plano $\pi: 2x-y+2z+1=0$. Determine: - Los puntos de r situados a distancia $1/3$ del plano π - Los puntos del plano π que distan $1/3$ de los puntos hallados en a).
4	Mel16/Granada77. Halla la ecuación del plano que pasa por el punto $(1,1,1)$ y forma con los semiejes coordenados positivos un tetraedro de volumen mínimo.
5	CyL98. Hallar la distancia del plano $\pi: x-2y+z-2=0$ a la curva de ecuaciones: $C: \begin{cases} y=0 \\ x^2+z^2+6x+8z+23=0 \end{cases}$
6	CM00/Ibi22. Demostrar que solo existe un triángulo cuyos lados son números enteros consecutivos y tal que un ángulo es doble que otro.
7	Cant21. En la pantalla de un simulador de vuelo, que incluye un sistema de coordenadas 3D y en el que la Tierra se representa con el plano $z=0$, se observa que un meteorito de pequeñas dimensiones se dirige hacia la Tierra. La trayectoria que describe el meteorito coincide con la recta: $r: (x,y,z) = (5, -10, 14) + t(-3, 14, -6), \quad t \in \mathbb{R}$ ¿En qué punto tocará el suelo terrestre el meteorito? - Si el plano $\pi: -4x+5y=12$ se ha fijado como la separación entre las fronteras de España y Francia, ¿Pasará el meteorito la frontera?
8	Bal19. Un rayo de luz parte del punto $A = (1,0,1)$ y se refleja sobre el plano de ecuación: $x+2y+3z-1=0$ ¿En qué punto del plano se ha de producir la reflexión para que el rayo reflejado pase por el punto $B = (2,1,1)$? 
9	Ara21. Opción B. Los puntos $A(-3, -1, 3)$, $B(2, -1, 0)$, $C(0, 0, -2)$ y $D(1, -2, -1)$ son los vértices de un tetraedro: - Calcule las ecuaciones implícitas de la recta r que pasa por el baricentro de la base BCD y por el punto A. - Halla la ecuación del plano π que contiene a la base del tetraedro que forman los vértices B, C y D. - Calcule la ecuación del plano π' paralelo a π que pasa por los puntos medios de los segmentos AB, AC y AD. - Halle el punto P del plano π' que pertenece a r. Calcule la distancia de P a la base BCD. ¿Qué relación hay entre la distancia de P al vértice A y la distancia de P a la base BCD?





10 	Cant21.B. Hallar la ecuación de la recta transformada de la recta: $r \equiv \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$ Mediante la homotecia de centro $C = (1, 2, -3)$ y razón $k = 3$.
11 	Mur21. Los puntos $A = (11, 13)$, $B = (8, 14)$, $C = (3, 7)$ y $D = (9, 1)$, situados en el plano cartesiano, están sobre los lados consecutivos de un cuadrado o sobre sus prolongaciones. Hallar la longitud del lado del cuadrado. 
12  	Ext23/And25. Dada la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, determinar el rectángulo inscrito de lados paralelos a los ejes que tiene área máxima y determinar dicha área.
13 	Ara25B. Determine el diámetro de una esfera de tal forma que, al introducirla en una copa de forma cónica (profundidad m, ángulo cónico 2α) llena de agua, se derrame la mayor cantidad de líquido posible.

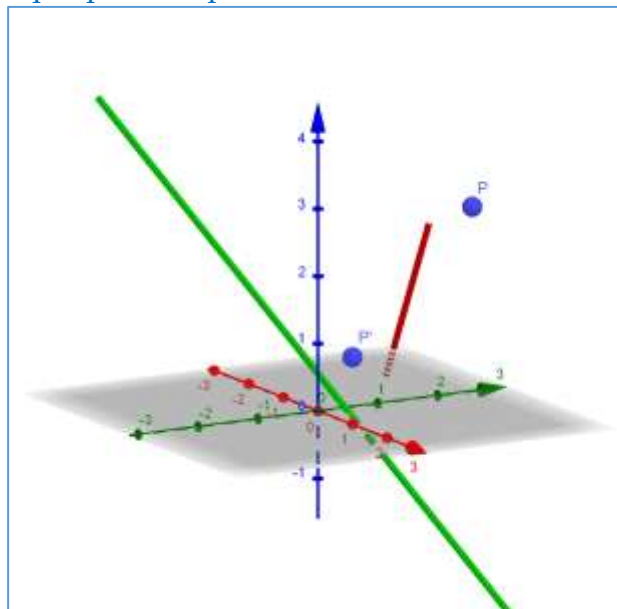


Soluciones ficha G1. Geometría: básicos

- 1 Gal96. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto simétrico de $P(1,2,3)$ respecto de la recta r y que contiene a la recta s , donde:

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = z-2 \quad s: \begin{cases} 2x + y + 3z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

Este es un problema que podría aparecer en 2º de Bachillerato (ciencias).



Para calcular la ecuación de un plano se necesitan o tres puntos, o un punto y dos vectores, o un punto y el vector normal del plano.

En este caso sabemos que contiene a la recta s , por lo que ya tenemos un vector y un punto. Solo necesitamos otro vector (u otro punto), que sacaremos de r y P .

Empezamos colocando la recta s en una forma más sencilla:

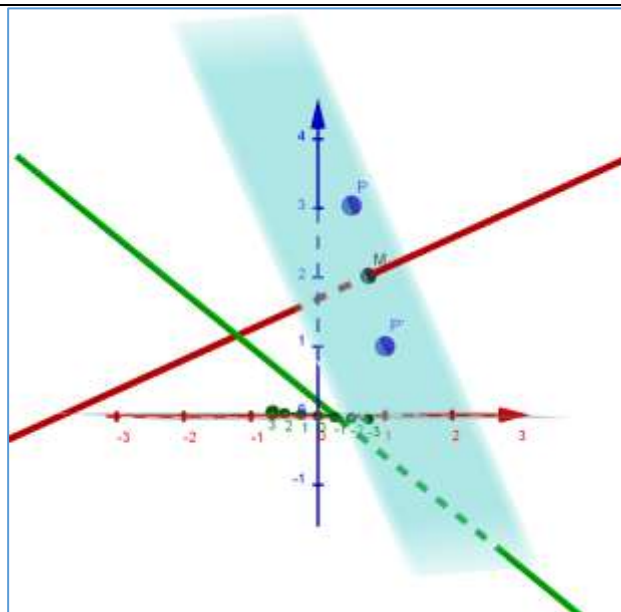
$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y + 3z = 1 \\ 3x + 4z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{4}{3}\lambda \\ 2\left(\frac{1}{3} - \frac{4}{3}\lambda\right) + y + 3\lambda = 1 \\ z = \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} - \frac{4}{3}\lambda \\ y = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Si escogemos, por ejemplo, $\lambda = 1$, seleccionamos un punto más simple, que es $(-1, 0, 1)$. Dado que disponemos además de libertad para escoger un vector proporcional al dado, y cambiamos el parámetro multiplicando por 3 al vector, y renombramos por λ de nuevo, cometiendo quizá abuso de notación:

$$s: \begin{cases} x = -1 - 4\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 1 + 3\lambda \end{cases}$$

El siguiente paso es determinar el punto simétrico de P respecto de la recta r . Para ello, lo más sencillo es utilizar un plano auxiliar π , perpendicular a r , que pase por P , pues el punto simétrico también estará en este plano. El vector director de la recta será el normal del plano:





$$\pi: 2(x - 1) - (y - 2) + (z - 3) = 0 \Rightarrow \pi: 2x - y + z - 3 = 0$$

La intersección de este plano con la recta r dará el punto medio entre P y P' . Colocamos la recta en paramétricas y sustituimos en el plano:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\mu \\ y = 1 - \mu \\ z = 2 + \mu \end{cases} \Rightarrow r \cap \pi: 2(1 + 2\mu) - (1 - \mu) + 2 + \mu - 3 = 0$$

Resolviendo:

$$6\mu = 0 \Rightarrow \mu = 0 \Rightarrow M = (1, 1, 2)$$

Teniendo el punto P y el punto medio:

$$M = \frac{P + P'}{2} \Rightarrow P' = 2M - P = 2(1, 1, 2) - (1, 2, 3) \Rightarrow P' = (1, 0, 1)$$

En resumen, tenemos ya dos puntos y un vector:

$$Q(-1, 0, 1) \in S \quad \vec{v}(-4, -1, 3) \in s \quad P'(1, 0, 1)$$

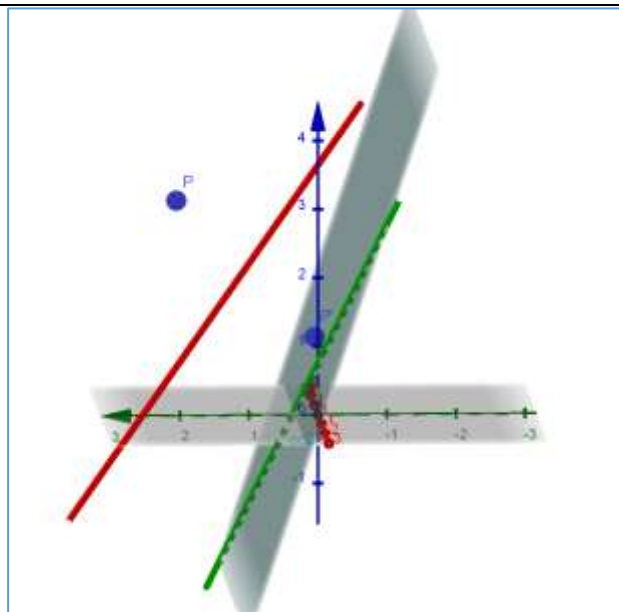
Fabricamos otro vector:

$$\vec{w} = \overrightarrow{QP'} = (2, 0, 0)$$

Con lo que definitivamente el plano será, usando por ejemplo el punto Q :

$$\begin{vmatrix} x + 1 & y - 0 & z - 1 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2[3y + z - 1] = 0 \Rightarrow \pi': 3y + z - 1 = 0$$





- 2 Can00. Consideremos el plano $\pi: x + y + mz = n$ y la recta r de ecuaciones $x = t, y = 2 - t, z = 2t$. Estudiar, según los valores de m y n , la posición relativa del plano π y la recta r .

Este problema podría aparecer en 2º de Bachillerato.

Un punto genérico de la recta será: $R(t, 2 - t, 2t)$

Si intersecamos la recta y el plano, tenemos tres opciones: SCD (secantes), SCI (coincidentes), o SI (paralelos):

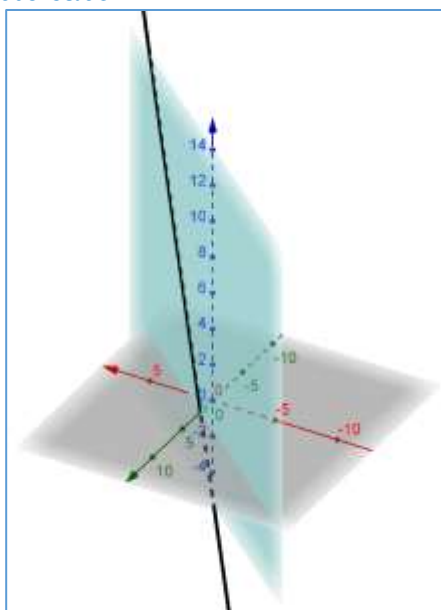
$$t + 2 - t + 2mt = n$$

Es decir:

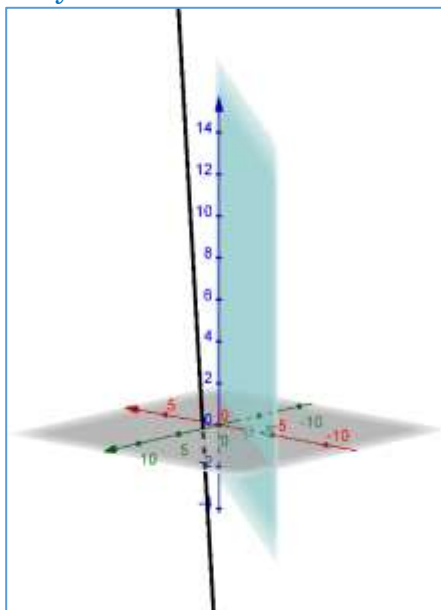
$$2 + 2mt = n$$

Tenemos los siguientes casos:

- Si $m = 0$, hay dos opciones:
 - $n = 2$: tenemos infinitas soluciones, es decir, el plano contiene a la recta. Dibujamos este caso:



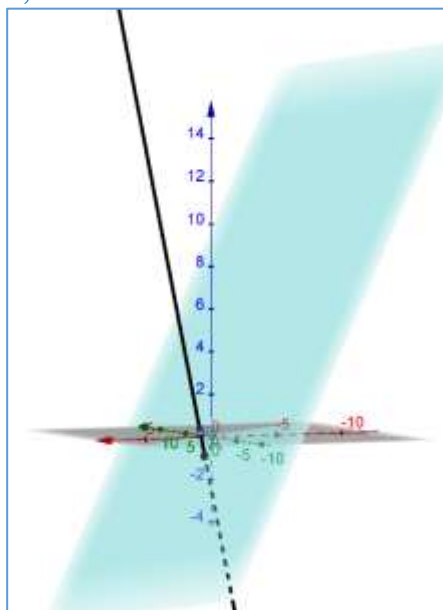
- $n \neq 2$: nunca se cumple la identidad: son paralelos. Dibujamos, por ejemplo, el caso $m = 0$ y $n = -2.5$:



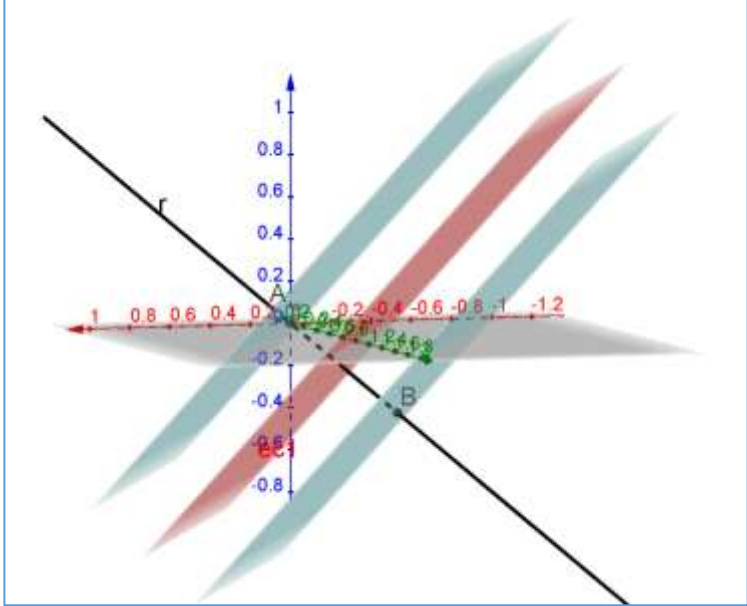
- Si $m \neq 0$ siempre existirá una solución determinada:

$$t = \frac{n - 2}{2m}$$

Dibujamos, por ejemplo, el caso $m = n = 1$:





3	And14. En el espacio afín euclídeo tridimensional se consideran la recta: $r: \begin{cases} x + y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$ Y el plano $\pi: 2x - y + 2z + 1 = 0$. Determine: a) Los puntos de r situados a distancia $1/3$ del plano π b) Los puntos del plano π que distan $1/3$ de los puntos hallados en a).
	Visualicemos el problema:  Caractericemos los puntos de la recta como $P(a,b,c)$. Dadas las ecuaciones implícitas, podemos pasarlas a paramétricas. Para ello: $z = \lambda \Rightarrow x = \lambda \Rightarrow y = -\lambda \Rightarrow r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$ La distancia punto plano viene dada por: $d(P, \pi) = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ De donde: $\frac{ 2 \cdot \lambda - (-\lambda) + 2 \cdot \lambda + 1 }{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{ 5 \cdot \lambda + 1 }{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow 5\lambda + 1 = 1$ De aquí, tenemos dos soluciones: $\begin{cases} 5\lambda + 1 = 1 \\ 5\lambda + 1 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda = -2/5 \end{cases}$ Así pues, hay dos puntos situados a distancia $1/3$ del plano π: $P_1(0,0,0) \quad P_2\left(-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)$
b) F1	Este apartado tiene una interpretación confusa. Puede referirse a los puntos del plano que distan $1/3$ de los dos puntos de a), a la vez. En este caso, no habría solución, como vamos a ver a continuación. Pero también puede referirse a cada uno de esos dos puntos. Resolveremos ambas. La única forma en que ambos puntos pueden distar $1/3$ del plano π es que la recta sea perpendicular al plano. Esto no ocurre, pues para que así fuese, el vector

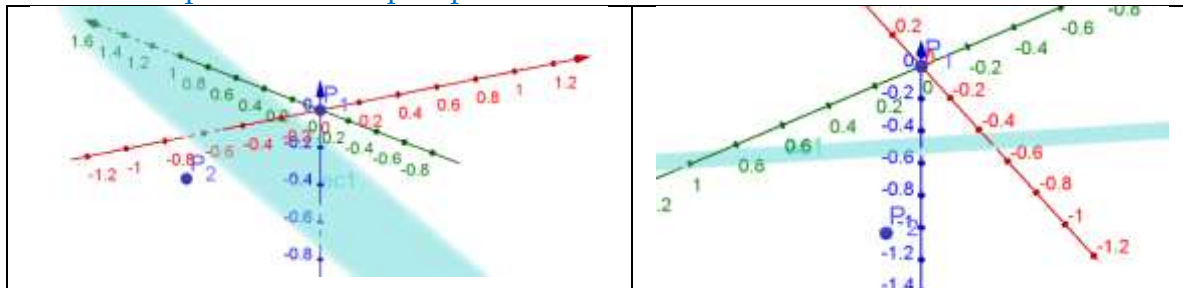




director de la recta y el vector normal del plano deberían ser proporcionales, y no lo son.

Así pues, es claro que existirán dos puntos pertenecientes al plano, cada uno de ellos a distancia $1/3$ de cada uno de los puntos de a), pero no puede haber ningún punto del plano a distancia $1/3$ de ambos a la vez.

Vemos el esquema en dos perspectivas distintas:



La forma más sencilla de determinar estos dos puntos es buscar la proyección ortogonal de los puntos sobre el plano (la distancia más corta). Para ello, calculamos la recta perpendicular al plano (que tendrá como vector director el vector normal del plano, $\vec{n}(2, -1, 2)$), y que pase por cada uno de ellos (usamos λ en ambas rectas; si se quiere evitar abuso de notación, se puede escoger otro parámetro, como μ):

$$r_1 \equiv (2\lambda, -\lambda, 2\lambda) \quad r_2 \equiv \left(-\frac{2}{5} + 2\lambda, \frac{2}{5} - \lambda, -\frac{2}{5} + 2\lambda\right)$$

$$\pi: 2x - y + 2z + 1 = 0$$

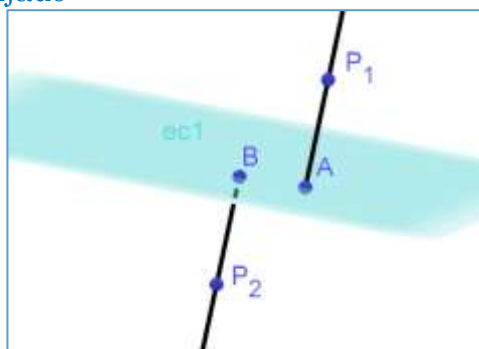
Intersecamos las rectas con el plano, para dar los puntos pedidos:

$$r_1 \cap \pi \rightarrow 2(2\lambda) - (-\lambda) + 2(2\lambda) + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{9} \Rightarrow A\left(-\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{2}{9}\right)$$

$$r_2 \cap \pi \rightarrow 2\left(-\frac{2}{5} + 2\lambda\right) - \left(\frac{2}{5} - \lambda\right) + 2\left(-\frac{2}{5} + 2\lambda\right) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{9} \Rightarrow B\left(-\frac{8}{45}, \frac{13}{45}, -\frac{8}{45}\right)$$

Vemos el resultado dibujado:



En este dibujo se ve, claramente, que la única opción para que existiese un punto que cumpla las condiciones es que los dos puntos P_1 y P_2 perteneciesen a una recta perpendicular al plano, que no es el caso.

Así pues, la respuesta a este problema podría ser, simplemente, “el punto que dista $1/3$ de P_1 es A, el punto que dista $1/3$ de P_2 es B, pero no existe ningún punto

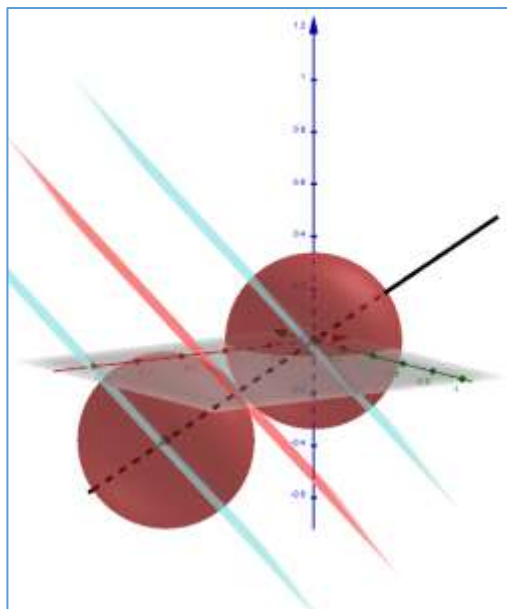




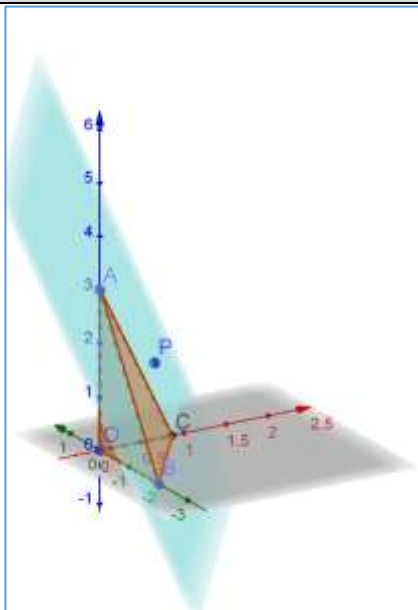
	perteneciente al plano que diste $1/3$ de ambos." Así, responderíamos a la pregunta, fuese cual fuese su intención.
b) F2	Una forma alternativa de ver el problema es el siguiente. Los puntos que distan $1/3$ de los puntos del apartado anterior forman esferas centradas en estos puntos y de radio $1/3$. Si añadimos la ecuación del plano, al que deben pertenecer los puntos buscados, tenemos el siguiente sistema no lineal: $\begin{cases} E_1 \equiv x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} \\ E_2 \equiv \left(x + \frac{2}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(z + \frac{2}{5}\right)^2 = \frac{1}{9} \\ \pi \equiv 2x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ Para resolver el sistema, desarrollamos la segunda ecuación: $\begin{cases} E_1 \equiv x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} \\ E_2 \equiv x^2 + y^2 + z^2 + \frac{4x}{5} - \frac{4y}{5} + \frac{4z}{5} + \frac{12}{25} = \frac{1}{9} \\ \pi \equiv 2x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ Que, mediante la primera, podemos expresar como: $\begin{cases} E_1 \equiv x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} \\ E_2 \equiv \frac{1}{9} + \frac{4x}{5} - \frac{4y}{5} + \frac{4z}{5} + \frac{12}{25} = \frac{1}{9} \\ \pi \equiv 2x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_1 \equiv x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} \\ E_2 \equiv \frac{4x}{5} - \frac{4y}{5} + \frac{4z}{5} + \frac{12}{25} = 0 \\ \pi \equiv 2x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ Simplificando: $\begin{cases} E_1 \equiv x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} \\ E_2 \equiv x - y + z + \frac{3}{5} = 0 \\ \pi \equiv 2x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ Restando las dos últimas ecuaciones tenemos una dependencia de x con z: $x + z + \frac{2}{5} = 0 \Rightarrow \boxed{x = -z - \frac{2}{5}}$ Así que podemos expresar el sistema solo con y, z: $\begin{cases} E_1 \equiv z^2 + \frac{4}{25} + \frac{4z}{5} + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} \\ E_2 \equiv -z - \frac{2}{5} - y + z + \frac{3}{5} = 0 \\ \pi \equiv 2\left(-z - \frac{2}{5}\right) - y + 2z + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_1 \equiv 2z^2 + \frac{4z}{5} + y^2 = -\frac{11}{225} \\ E_2 \equiv \boxed{y = \frac{1}{5}} \\ \pi \equiv -\frac{4}{5} - y + 1 = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} E_1 \equiv 2z^2 + \frac{4z}{5} + \frac{1}{25} = -\frac{11}{225} \\ E_2 \equiv \boxed{y = \frac{1}{5}} \\ \pi \equiv \boxed{y = \frac{1}{5}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_1 \equiv 2z^2 + \frac{4z}{5} + \frac{4}{45} = 0 \\ E_2 \equiv \boxed{y = \frac{1}{5}} \\ \pi \equiv \boxed{y = \frac{1}{5}} \end{cases}$



Así que, finalmente, podemos obtener z en la primera ecuación y obtener así los puntos pedidos. El problema es que la primera ecuación no arroja soluciones. Por tanto, debemos concluir que no existen los puntos pedidos, como además puede verse en el dibujo (las esferas nunca se tocan entre ellas)



- 4 Mel16. Halla la ecuación del plano que pasa por el punto $(1,1,1)$ y forma con los semiejes coordenados positivos un tetraedro de volumen mínimo.



Para obtener la ecuación de un plano necesitamos o bien dos vectores y un punto, o bien tres puntos.

La ecuación general del plano es $Ax + By + Cz + D = 0$

Simplifiquemos la ecuación, asumiendo que $D \neq 0$ (no puede ser porque para formar un tetraedro no puede pasar por el origen), a una forma con tres parámetros (redefiniendo, si se quiere ver así, $A \equiv \frac{A}{D}$, etc):





$$Ax + By + Cz + 1 = 0$$

Sus cortes con los ejes coordenados son $C_x\left(-\frac{1}{A}, 0, 0\right)$, $C_y\left(0, -\frac{1}{B}, 0\right)$, $C_z\left(0, 0, -\frac{1}{C}\right)$

Sin embargo, a la vista de los coeficientes, será más útil usar una ecuación poco o nada frecuente en bachillerato, pero muy útil en este problema, la **ecuación segmentaria del plano**:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

Vemos que los cortes con los ejes son claramente:

$$P_x(a, 0, 0) \quad P_y(0, b, 0) \quad P_z(0, 0, c)$$

El volumen del tetraedro viene dado por:

$$Vol = \frac{|[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]|}{6}$$

Siendo los vectores $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ los que forman el tetraedro, y $[\]$ el producto mixto. Calculamos los vectores, con el origen, cuyas coordenadas coinciden, lógicamente, con las de los puntos, aunque son objetos distintos:

$$\vec{a} = (a, 0, 0) \quad \vec{b} = (0, b, 0) \quad \vec{c} = (0, 0, c)$$

De forma que el volumen del tetraedro será:

$$V = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix}}{6} = \frac{|abc|}{6} = \frac{abc}{6}$$

Ya que $a, b, c > 0$ estricto. La restricción que supone pasar por (1,1,1) implica:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$$

En conclusión, debemos minimizar la función:

$$V(a, b, c) = \frac{abc}{6}$$

Con la restricción:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$$

Se puede demostrar que **el producto de factores de suma constante es máximo cuando los tres son iguales** (en este caso, mínimo, por las inversas).

Es relativamente sencillo interpretar esto desde el punto de vista de las simetrías. Si tenemos la suma y el producto de factores, ambos son simétricos bajo permutaciones entre ellos. Es decir, lo mismo daría llamar a a b que viceversa. Eso implica que no hay ninguna razón para privilegiar a uno frente a otro, dada la simetría del problema, por lo que el resultado óptimo debe ser aquel en que sean iguales.

Así pues:

$$\frac{3}{a} = 1 \Rightarrow \boxed{a = b = c = 3}$$

Y la ecuación del plano será, por tanto:



$$\frac{x}{3} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1 \Rightarrow \pi: x + y + z = 3$$

Lo que se muestra a continuación es una tabla donde se calcula el valor de c (la restricción) para algunos valores de a (primera columna), y b (primera fila). En la tabla siguiente, se muestran los valores del volumen. Puede verse que el volumen mínimo se produce, efectivamente, cuando los tres son iguales. Esto no pretende, ni mucho menos, ser ninguna demostración, solo una visualización de lo que hemos escrito anteriormente:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \Rightarrow \frac{1}{c} = 1 - \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \Rightarrow c = \frac{1}{1 - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \Rightarrow c = \frac{ab}{ab - a - b}$$

Si $a = b = 2$, esta expresión queda $c = \frac{4}{4-2-2}$, que diverge ($\nexists$ de la tabla). En rojo, los valores que no pueden ocurrir, ya que $c > 0$ estricto

c	a = 0,25	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
b = 0,25	-0,14	-0,20	-0,23	-0,25	-0,27	-0,29	-0,29	-0,30	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31
0,50	-0,20	-0,33	-0,43	-0,50	-0,60	-0,67	-0,71	-0,75	-0,78	-0,80	-0,82	-0,83
0,75	-0,23	-0,43	-0,60	-0,75	-1,00	-1,20	-1,36	-1,50	-1,62	-1,71	-1,80	-1,88
1,00	-0,25	-0,50	-0,75	-1,00	-1,50	-2,00	-2,50	-3,00	-3,50	-4,00	-4,50	-5,00
1,50	-0,27	-0,60	-1,00	-1,50	-3,00	-6,00	-15,00	$\nexists$	21,00	12,00	9,00	7,50
2,00	-0,29	-0,67	-1,20	-2,00	-6,00	$\nexists$	10,00	6,00	4,67	4,00	3,60	3,33
2,50	-0,29	-0,71	-1,36	-2,50	-15,00	10,00	5,00	3,75	3,18	2,86	2,65	2,50
3,00	-0,30	-0,75	-1,50	-3,00	$\nexists$	6,00	3,75	3,00	2,63	2,40	2,25	2,14
3,50	-0,30	-0,78	-1,62	-3,50	21,00	4,67	3,18	2,63	2,33	2,15	2,03	1,94
4,00	-0,31	-0,80	-1,71	-4,00	12,00	4,00	2,86	2,40	2,15	2,00	1,89	1,82
4,50	-0,31	-0,82	-1,80	-4,50	9,00	3,60	2,65	2,25	2,03	1,89	1,80	1,73
5,00	-0,31	-0,83	-1,88	-5,00	7,50	3,33	2,50	2,14	1,94	1,82	1,73	1,67

Los valores del volumen:

V	a = 1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
b = 1,50	-6,75	-18,00	-56,25	$\nexists$	110,25	72,00	60,75	56,25
2,00	-18,00	$\nexists$	50,00	36,00	32,67	32,00	32,40	33,33
2,50	-56,25	50,00	31,25	28,13	27,84	28,57	29,78	31,25
3,00	$\nexists$	36,00	28,13	27,00	27,56	28,80	30,38	32,14
3,50	110,25	32,67	27,84	27,56	28,58	30,15	32,01	34,03
4,00	72,00	32,00	28,57	28,80	30,15	32,00	34,11	36,36
4,50	60,75	32,40	29,78	30,38	32,01	34,11	36,45	38,94
5,00	56,25	33,33	31,25	32,14	34,03	36,36	38,94	41,67

Vemos claramente que el valor mínimo es cuando $a = b = c = 3$.

Es relativamente sencillo mostrar la propiedad anterior en el caso de la suma de dos números, y podría generalizarse a la suma de n números (3, en este caso). Para dos números, tenemos que la suma y el producto son:

$$\begin{cases} S = a + b \\ P = a \cdot b \end{cases}$$

Podemos realizar la siguiente manipulación:

$$\begin{cases} (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \\ (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \end{cases} \Rightarrow (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$



De donde relacionamos la suma y el producto:

$$4P = S^2 - (a - b)^2$$

Es claro que, si los números son distintos, el producto irá disminuyendo, tanto más cuanto más distintos sean, obteniéndose el máximo cuando son iguales.

No obstante, se puede demostrar este caso de forma incluso más sencilla, recurriendo a la optimización básica:

$$\begin{aligned} a + b = k &\Rightarrow b = k - a \\ P = a \cdot b &= a \cdot (k - a) = ak - a^2 \end{aligned}$$

Derivando:

$$P' = k - 2a \Rightarrow P' = 0 \Rightarrow a = \frac{k}{2}$$

Ahora bien, si $a = \frac{k}{2}$:

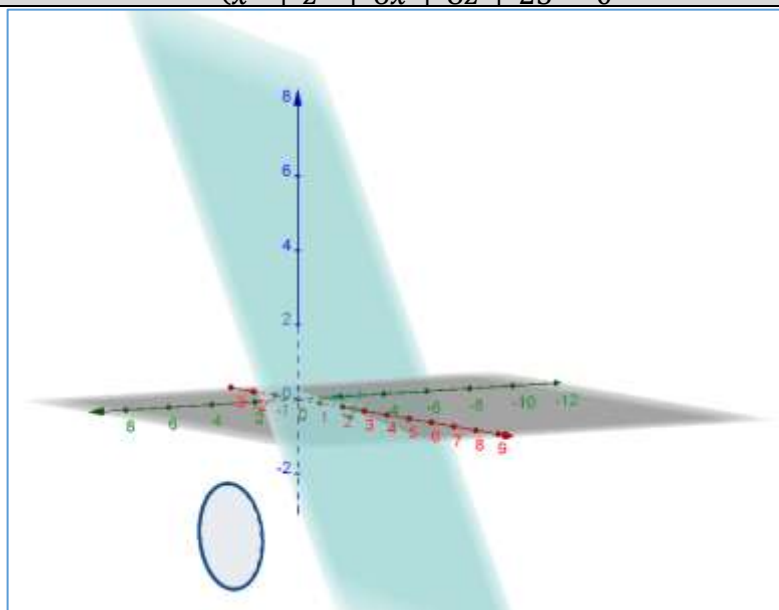
$$b = k - a = k - \frac{k}{2} = \frac{k}{2}$$

Demostrando, de nuevo, que los factores deben ser iguales para optimizar el producto.

5 CyL98. Hallar la distancia del plano $\pi: x - 2y + z - 2 = 0$ a la curva de ecuaciones:

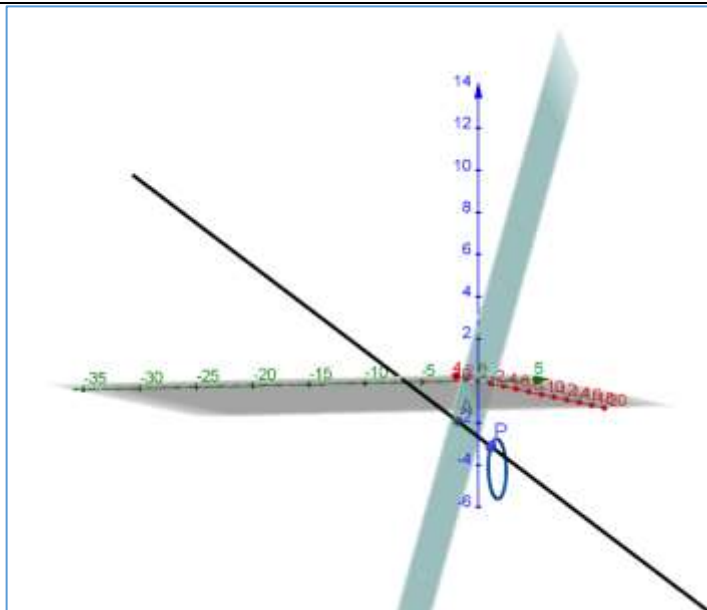
$$C: \begin{cases} y = 0 \\ x^2 + z^2 + 6x + 8z + 23 = 0 \end{cases}$$

F1



Se define la distancia como la distancia más pequeña entre dos puntos entre ambos objetos.





Tomemos un punto genérico de la curva, $P(x, y, z)$. Su distancia al plano es:

$$D(P, \pi) = \frac{|x - 2y + z - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|x - 2y + z - 2|}{\sqrt{6}}$$

Llamamos D a la distancia, para distinguirla luego de d , la derivada. Utilizamos las restricciones de la curva C . Intentemos expresar esta distancia en términos de una sola variable. Por ahora no nos preocuparemos por el valor absoluto. Sabemos que $y = 0$, y solo nos queda despejar $z = z(x)$, o bien recurrir a derivación implícita:

$$\frac{dD}{dx} = \frac{\partial D}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

Derivamos implícitamente la segunda de las ecuaciones de la curva:

$$2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 6 + 8 \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x - 6}{2z + 8} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x - 3}{z + 4}$$

Así:

$$\frac{dD}{dx} = \frac{\partial D}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{-x - 3}{z + 4}$$

Al igualar a cero esta derivada, tenemos que

$$1 - \frac{x + 3}{z + 4} = 0 \Rightarrow x + 3 = z + 4 \Rightarrow \boxed{x = z + 1}$$

Es la ecuación que maximiza la curva. Sabiendo que $y = 0$, en la segunda ecuación de la curva:

$$(z + 1)^2 + z^2 + 6(z + 1) + 8z + 23 = 0 \Rightarrow 2z^2 + 16z + 30 = 0 \Rightarrow z^2 + 8z + 15 = 0$$

Resolviendo:

$$z = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 60}}{2} = \frac{-8 \pm 2}{2} = \begin{cases} -5 \\ -3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{cases} -4 \\ -2 \end{cases}$$

De modo que tenemos dos candidatos: $(-4, 0, -5)$ y $(-2, 0, -3)$

$$d(P, \pi) = \frac{|x - 2y + z - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|-4 - 5 - 2|}{\sqrt{6}} = \frac{11}{\sqrt{6}}$$

$$d(P, \pi) = \frac{|x - 2y + z - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|-2 - 3 - 2|}{\sqrt{6}} = \frac{7}{\sqrt{6}}$$





	Al ser la distancia la más pequeña, debe ser el segundo. El primero será, lógicamente, el otro valor que optimiza la distancia: la distancia máxima. Así pues, la solución es: $d = \frac{7}{\sqrt{6}}$
F2	<u>Segunda forma</u>: caractericemos la curva, completando cuadrados: $(x + 3)^2 + (z + 4)^2 - 2 = 0$ Por sí sola, en $\mathbb{R}^3$, esta ecuación representaría un cilindro paralelo a OY, pero con la información $y = 0$, da como resultado una circunferencia centrada en el punto $(-3, 0, -4)$ de radio $\sqrt{2}$. Es sencillo parametrizar una circunferencia: $\begin{cases} x(t) = -3 + \sqrt{2}\cos t \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -4 + \sqrt{2}\sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$ Y para calcular la distancia, no tenemos más que usar la fórmula anterior, pero esta vez dependiente de un solo parámetro: $D(P, \pi) = \frac{ -3 + \sqrt{2}\cos t - 2 \cdot 0 - 4 + \sqrt{2}\sin t - 2 }{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{ \sqrt{2}\cos t + \sqrt{2}\sin t - 9 }{\sqrt{6}}$ Para analizar cuál es la distancia mínima, derivamos: $\frac{dD}{dt} = \frac{1}{\sqrt{6}}[-\sqrt{2}\sin t + \sqrt{2}\cos t] = 0 \Rightarrow \sin t = \cos t \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ Sustituimos en la expresión de la distancia. De nuevo, tendremos un valor máximo y otro mínimo. Calculamos ambos, y vemos que el mínimo será: $D(P, \pi) = \frac{\left -3 + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 - 4 + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2 \right }{\sqrt{6}} \Rightarrow d(P, \pi) = \frac{7}{\sqrt{6}}$ Si necesitásemos los puntos, no tenemos más que sustituir t en la expresión en paramétricas de la circunferencia.
6	CM00. Demostrar que solo existe un triángulo cuyos lados son números enteros consecutivos y tal que un ángulo es doble que otro.
	Llamemos: $\begin{cases} a = n \\ b = n + 1 \\ c = n + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha \\ 2\alpha \\ \pi - 3\alpha \end{cases}$ Nótese que no necesariamente al ángulo α le corresponde el lado a, aunque siempre ocurrirá que a un lado mayor le debe corresponder el doble del ángulo original (es decir, no puede ser que $a = n$, con ángulo 2α, y $b = 2n$, con α). Tenemos, por tanto, las siguientes configuraciones: i) Supongamos que: $\alpha < 2\alpha < \pi - 3\alpha$ Despejando, llegamos a que: $0 < \alpha < \frac{\pi}{5}$ Por el teorema del seno:





$$\frac{n}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{n+1}{\operatorname{sen} 2\alpha} = \frac{n+2}{\operatorname{sen}(\pi - 3\alpha)}$$

De la primera identidad:

$$\frac{n}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{n+1}{2\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha} \Rightarrow n = \frac{n+1}{2\cos \alpha} \Rightarrow \boxed{\cos \alpha = \frac{n+1}{2n}} \quad [1]$$

De igualar el primer y tercer término:

$$\frac{n}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{n+2}{\operatorname{sen}(\pi - 3\alpha)}$$

Sabiendo que $\operatorname{sen}(\pi - 3\alpha) = \operatorname{sen} 3\alpha$:

$$\frac{n}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{n+2}{\operatorname{sen} 3\alpha}$$

Podemos desarrollar $\operatorname{sen} 3\alpha$ con DeMoivre (ver nota al final) o, si se quiere solo usar fórmulas trigonométricas:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(3\alpha) &= \operatorname{sen}(\alpha + 2\alpha) = \operatorname{sen} \alpha \cos 2\alpha + \operatorname{sen} 2\alpha \cos \alpha \\ &= \operatorname{sen} \alpha (\cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha) + (2\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha) \cos \alpha \\ &= \operatorname{sen} \alpha \cdot (1 - 2\operatorname{sen}^2 \alpha) + 2\operatorname{sen} \alpha \cos^2 \alpha \\ &= \operatorname{sen} \alpha \cdot (1 - 2\operatorname{sen}^2 \alpha) + 2\operatorname{sen} \alpha (1 - \operatorname{sen}^2 \alpha) \\ &= 3\operatorname{sen} \alpha - 4\operatorname{sen}^3 \alpha \end{aligned}$$

De donde:

$$\frac{n}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{n+2}{\operatorname{sen} 3\alpha} \Rightarrow \frac{n}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{n+2}{\operatorname{sen} \alpha (3 - 4\operatorname{sen}^2 \alpha)} \Rightarrow \boxed{3 - 4\operatorname{sen}^2 \alpha = \frac{n+2}{n}} \quad [2]$$

Combinando [1] y [2]:

$$3 - 4(1 - \cos^2 \alpha) = \frac{n+2}{n} \Rightarrow 4\cos^2 \alpha - 1 = \frac{n+2}{n}$$

Sustituyendo [1]:

$$4\left(\frac{n+1}{2n}\right)^2 - 1 = \frac{n+2}{n} \Rightarrow \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2} - \frac{n^2}{n^2} = \frac{n^2 + 2n}{n^2} \Rightarrow \boxed{n^2 - 1 = 0}$$

De donde las únicas soluciones son (excluyendo la negativa):

$$a = 1, b = 2, c = 3$$

Ahora bien, esta posibilidad implica, por [1]:

$$\cos \alpha = \frac{1+1}{2 \cdot 1} = 1 \Rightarrow \alpha = 0$$

Cosa que no puede ocurrir, pues habría dos ángulos cero en este triángulo. Inténtese dibujar este triángulo para ver que es imposible. Por tanto, este caso no se puede dar.

ii) Supongamos que:

$$\pi - 3\alpha < \alpha < 2\alpha$$

En este caso tenemos que:

$$\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{3}$$

Con las mismas operaciones:





$$\frac{n}{\operatorname{sen}(\pi - 3\alpha)} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+2}{\operatorname{sen}2\alpha} \Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{\operatorname{sen}3\alpha} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}\alpha} \\ \frac{n+1}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+2}{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{\operatorname{sen}\alpha(3 - 4\operatorname{sen}^2\alpha)} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}\alpha} \\ n+1 = \frac{n+2}{2\cos\alpha} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{3 - 4(1 - \cos^2\alpha)} = \frac{n+1}{1} \\ \cos\alpha = \frac{n+2}{2(n+1)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{n+1} = -1 + 4\cos^2\alpha \\ \cos\alpha = \frac{n+2}{2(n+1)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{n}{n+1} = 4\left(\frac{n+2}{2(n+1)}\right)^2 - 1$$

Desarrollando:

$$\frac{n(n+1)}{(n+1)^2} = \frac{(n+2)^2}{(n+1)^2} - \frac{(n+1)^2}{(n+1)^2}$$

$$n^2 + n = n^2 + 4n + 4 - n^2 - 2n - 1$$

$$n^2 - n - 3 = 0 \Rightarrow n = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Que, al igual que al principio, no es posible, pues el problema nos pide buscar números enteros, no racionales (o irracionales).

iii) Supongamos que:

$$\alpha < \pi - 3\alpha < 2\alpha$$

De nuevo:

$$\frac{n}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}(\pi - 3\alpha)} = \frac{n+2}{\operatorname{sen}(2\alpha)}$$

De nuevo:

$$\frac{n}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}(\pi - 3\alpha)} \Rightarrow \frac{n}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}(3\alpha)} \Rightarrow \frac{n}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+1}{\operatorname{sen}\alpha(3 - 4\operatorname{sen}^2\alpha)}$$

$$\Rightarrow 3 - 4\operatorname{sen}^2\alpha = \frac{n+1}{n}$$

$$\Rightarrow 3 - 4(1 - \cos^2\alpha) = \frac{n+1}{n} \Rightarrow \boxed{4\cos^2\alpha - 1 = \frac{n+1}{n}} \quad [1]$$

De la tercera:

$$\frac{n}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{n+2}{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} \Rightarrow \boxed{\cos\alpha = \frac{n+2}{2n}} \quad [2]$$

Sustituyendo [2] en [1]:

$$4\left(\frac{n+2}{2n}\right)^2 - 1 = \frac{n+1}{n} \Rightarrow \frac{n^2 + 4n + 4}{n^2} - \frac{n^2}{n^2} = \frac{n^2 + n}{n^2} \Rightarrow n^2 - 3n - 4 = 0$$





Resolviendo la ecuación llegamos a las soluciones $n = 4$ y $n = -1$ (que no puede ser). En este caso, tenemos:

$$(a, b, c) = (4, 5, 6)$$

Y vemos que no hay problema con el coseno:

$$\cos \alpha = \frac{6}{8}$$

Así pues, la única opción es la terna $(4, 5, 6)$

Nota: con DeMoivre tenemos que:

$$(r_\alpha)^3 = r_{3\alpha}^3$$

Con $r = 1$, tenemos:

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 = \cos 3\alpha + i \sin 3\alpha$$

Desarrollando:

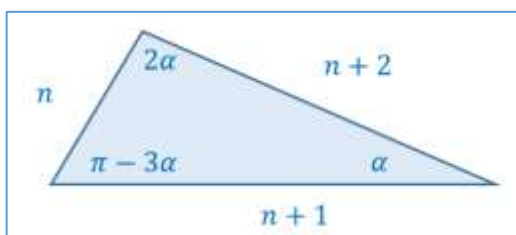
$$c^3 + 3c^2si - 3cs^2 - s^3i = \cos 3\alpha + i \sin 3\alpha \Rightarrow \begin{cases} \cos 3\alpha = \cos^3 \alpha - 3\cos \alpha \sin^2 \alpha \\ \sin 3\alpha = 3\cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha \end{cases}$$

Llegando a la misma conclusión que antes.

F2

Este problema se puede resolver igualmente con el teorema del coseno, que puede simplificar algunos cálculos. Tomemos una de las configuraciones:

Por A.B.



Por el teorema del seno:

$$\frac{\sin \alpha}{n} = \frac{\sin(2\alpha)}{n+1}$$

De donde:

$$\frac{\sin \alpha}{n} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n} = \frac{2\cos \alpha}{n+1} \Rightarrow \boxed{\cos \alpha = \frac{n+1}{2n}}$$

Por el teorema del coseno:

$$n^2 = (n+1)^2 + (n+2)^2 - 2(n+1)(n+2) \cos \alpha$$

De donde:

$$\cos \alpha = \frac{n^2 - n^2 - 2n - 1 - n^2 - 4n - 4}{-2(n+1)(n+2)} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{-6n - 5 - n^2}{-2(n+1)(n+2)}$$

Que podemos reducir más todavía viendo que:

$$-(n^2 + 6n + 5) = 0 \rightarrow n = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2} = \frac{-6 \pm 4}{2} = \begin{cases} -5 \\ -1 \end{cases}$$

Es decir:

$$\cos \alpha = \frac{-(n+5)(n+1)}{-2(n+1)(n+2)} \Rightarrow \boxed{\cos \alpha = \frac{n+5}{2(n+2)}}$$

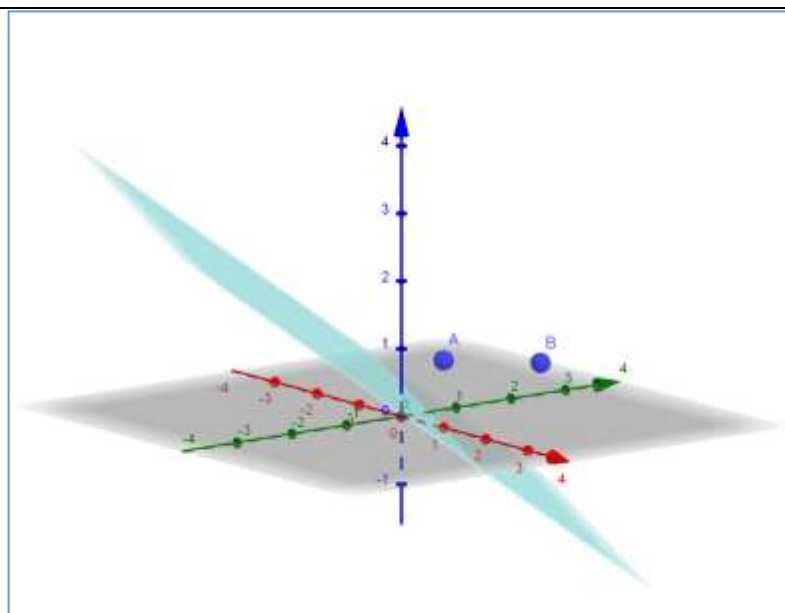
Combinando las dos expresiones recuadradas:



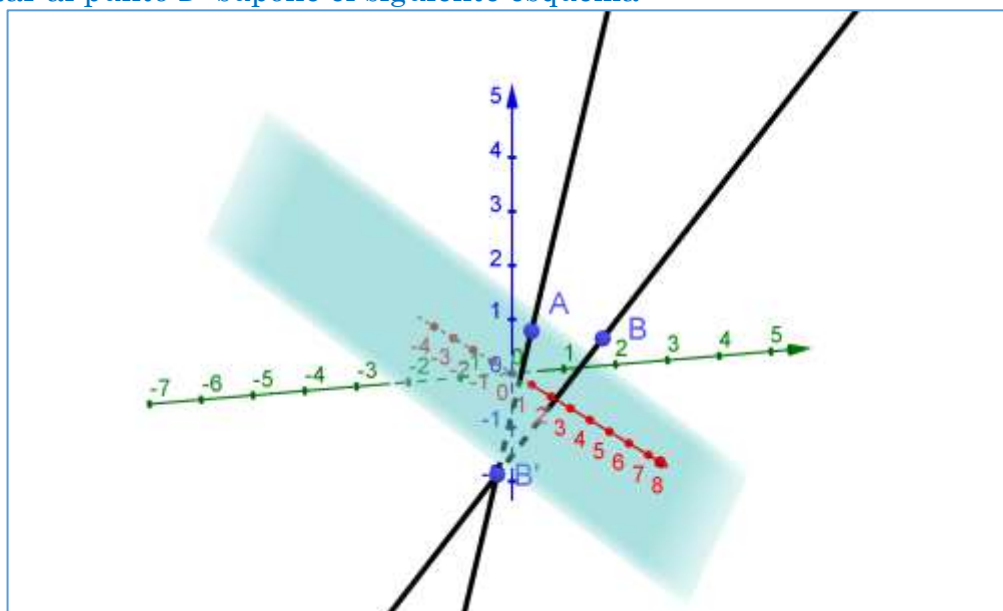


	$\frac{n+1}{2n} = \frac{n+5}{2n+4} \Rightarrow 2n^2 + 2n + 4n + 4 = 2n^2 + 10n \Rightarrow \boxed{n=1}$ Que es la primera de las soluciones que teníamos en el ejercicio (que no servía). Para las demás, seguiríamos el mismo procedimiento.
7 	Cant21. En la pantalla de un simulador de vuelo, que incluye un sistema de coordenadas 3D y en el que la Tierra se representa con el plano $z = 0$, se observa que un meteorito de pequeñas dimensiones se dirige hacia la Tierra. La trayectoria que describe el meteorito coincide con la recta: $r: (x, y, z) = (5, -10, 14) + t(-3, 14, -6), \quad t \in \mathbb{R}$ a) ¿En qué punto tocará el suelo terrestre el meteorito? b) Si el plano $\pi: -4x + 5y = 12$ se ha fijado como la separación entre las fronteras de España y Francia, ¿Pasará el meteorito la frontera?
a)	Para que el meteorito toque el suelo, debe cumplirse que $z = 0$, así que: $z = 0 \Rightarrow 14 - 6t = 0 \Rightarrow t = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$ Por tanto, el punto será: $r_{t=\frac{7}{3}} = \left(5 - \frac{7}{3} \cdot 3, -10 + \frac{7}{3} \cdot 14, 0 \right) = \boxed{\left(-2, \frac{68}{3}, 0 \right)}$
b)	Buscamos la intersección recta plano. Para ello, no tenemos más que introducir la recta en el plano: $-4(5 - 3t) + 5(-10 + 14t) = 12 \Rightarrow -20 + 12t - 50 + 70t = 12 \Rightarrow 82t = 82 \Rightarrow \boxed{t=1}$ Con esto, vemos que el punto de intersección es: $Q(2, 4, 8)$ Como $z > 0$, podemos deducir que sí atraviesa dicho plano.
8 	Bal19. Un rayo de luz parte del punto $A = (1, 0, 1)$ y se refleja sobre el plano de ecuación: $x + 2y + 3z - 1 = 0$ ¿En qué punto del plano se ha de producir la reflexión para que el rayo reflejado pase por el punto $B = (2, 1, 1)$?
	Por propiedades básicas de la reflexión, que un rayo se refleje en un plano y apunte a un punto B, es equivalente a apuntar al punto simétrico B' del punto B respecto del plano. Por tanto, nos enfocaremos en el cálculo de este punto. El esquema es el siguiente:





Apuntar al punto B' supone el siguiente esquema:



Para ello, calculamos la recta perpendicular al plano que pasa por el punto B :

$$r_{\perp} \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$$

Colocamos la recta en su forma vectorial:

$$r_{\perp} \equiv (x, y, z) = (2, 1, 1) + \lambda(1, 2, 3) = (2 + \lambda, 1 + 2\lambda, 1 + 3\lambda)$$

Sustituimos la recta en el plano para calcular el punto de intersección:

$$2 + \lambda + 2(1 + 2\lambda) + 3(1 + 3\lambda) - 1 = 0$$

$$2 + \lambda + 2 + 4\lambda + 3 + 9\lambda - 1 = 0 \Rightarrow 6 + 14\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{3}{7}$$

Por lo que el punto de corte será:

$$Q = \left(2 - \frac{3}{7}, 1 - \frac{6}{7}, 1 - \frac{9}{7}\right) = \left(\frac{11}{7}, \frac{1}{7}, -\frac{2}{7}\right)$$

Este es el punto medio entre el punto simétrico y el punto B , por lo que:

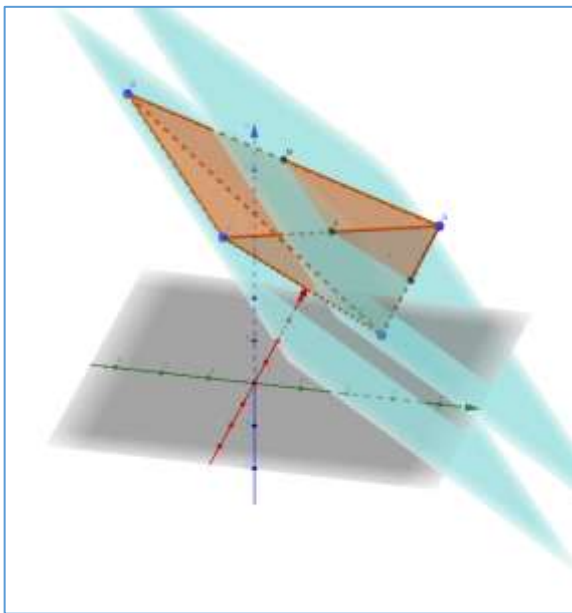
$$Q = \frac{B + B'}{2} \Rightarrow B' = 2Q - B = \left(\frac{22}{7}, \frac{2}{7}, -\frac{4}{7}\right) - (2, 1, 1) \Rightarrow B' \left(\frac{8}{7}, -\frac{5}{7}, -\frac{11}{7}\right)$$



	Ahora, no tenemos más que unir los puntos $A(1,0,1)$ y $B'\left(\frac{8}{7}, -\frac{5}{7}, -\frac{11}{7}\right)$ y tendremos la ecuación del rayo de luz (que atraviesa el plano, equivalente al que se refleja): $\overrightarrow{AB'} = \left(\frac{1}{7}, -\frac{5}{7}, -\frac{18}{7}\right) \Rightarrow \overrightarrow{AB'_2} = (1, -5, -18)$ $r_{\text{rayo}} \equiv (x, y, z) = (1, 0, 1) + \lambda(1, -5, -18)$ Solo queda intersectar esta recta con el plano, para buscar el punto donde debe reflejarse: $(1 + \lambda) + 2(-5\lambda) + 3(1 - 18\lambda) - 1 = 0$ $1 + \lambda - 10\lambda + 3 - 54\lambda - 1 = 0$ $3 - 63\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{21}$ Por lo que el punto buscado es: $P = (1, 0, 1) + \frac{1}{21}(1, -5, -18) = \left(\frac{22}{21}, -\frac{5}{21}, \frac{1}{7}\right)$
9 	Ara21. Opción B. Los puntos $A(-3, -1, 3)$, $B(2, -1, 0)$, $C(0, 0, -2)$ y $D(1, -2, -1)$ son los vértices de un tetraedro: - Calcule las ecuaciones implícitas de la recta r que pasa por el baricentro de la base BCD y por el punto A. - Halla la ecuación del plano π que contiene a la base del tetraedro que forman los vértices B, C y D. - Calcule la ecuación del plano π' paralelo a π que pasa por los puntos medios de los segmentos AB, AC y AD. - Halle el punto P del plano π' que pertenece a r. Calcule la distancia de P a la base BCD. ¿Qué relación hay entre la distancia de P al vértice A y la distancia de P a la base BCD?
a)	Este es un problema que podría preguntarse, perfectamente, en un 2º de Bachillerato de Ciencias. El baricentro de tres puntos es la media aritmética entre sus coordenadas: $G = \frac{B + C + D}{3} = \frac{(3, -3, -3)}{3} = (1, -1, -1)$ Teniendo dos puntos de la recta pedida, construimos el vector $\overrightarrow{AG} = (4, 0, -4)$, que es equivalente al vector $\overrightarrow{AG'} = (1, 0, -1)$ para fabricar la recta, y tenemos: $r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z+1}{-1}$ Ahora bien, para expresar esto en ecuaciones implícitas (intersección de dos planos), debemos despejar de dos de las tres ecuaciones que forma la triple igualdad. Lo más sencillo, usar la del centro, por el cero, de forma que: $r \equiv \begin{cases} y+1=0 \\ \frac{x-1}{1} = \frac{z+1}{-1} \end{cases} \Rightarrow r \equiv \begin{cases} y+1=0 \\ x-1 = -z-1 \end{cases} \Rightarrow r \equiv \begin{cases} y+1=0 \\ x+z=0 \end{cases}$
b)	Para formar un plano con tres puntos, calculamos un par de vectores del mismo, y usamos el determinante:





	$\begin{cases} \overrightarrow{BC} = (-2, 1, -2) \\ \overrightarrow{CD} = (1, -2, 1) \end{cases} \Rightarrow \pi = \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z+2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -3x + 3(z+2) = 0$ $\Rightarrow \boxed{\pi \equiv x - z - 2 = 0}$
c)	Calculamos los puntos medios: $M_{AB} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right) \quad M_{AC} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad M_{AD} = \left(-1, -\frac{3}{2}, 1\right)$ Construimos dos vectores: $\vec{v}_{M_{AB}M_{AC}} = \left(1, -\frac{1}{2}, 1\right) \propto (2, -1, 2) \quad \vec{v}_{M_{AB}M_{AD}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \propto (1, 1, 1)$ Con lo que: $\pi' = \begin{vmatrix} x+1 & y+\frac{3}{2} & z-1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -3(x+1) + 3(z-1) = 0 \Rightarrow -x-1+z-1=0$ $\Rightarrow \boxed{\pi' \equiv x - z + 2 = 0}$ Nota: el enunciado dice “que pasa por los puntos medios y es paralelo a π”. Por tanto, bastaría obtener uno de los puntos medios, y calcular un plano paralelo a π que pasase por dicho punto, algo mucho más sencillo que lo que hemos hecho. Sin embargo, de entrada, uno puede pensar que esta propiedad no se tiene por qué cumplir, o al menos no para un tetraedro no regular. Pues bien, sí se cumple. El plano que pasa por los puntos medios de las aristas laterales de un tetraedro cualquiera (regular o no), es paralelo siempre al plano que pasa por la base de dicho tetraedro. Sea como sea, como lo indica el enunciado, podría haberse hecho de uno u otro modo. 
d)	Intersecamos $r \cap \pi$. Para ello: $r \equiv \begin{cases} y+1=0 \\ x+z=0 \end{cases}, \quad \pi' \equiv x - z + 2 = 0$ Al despejar las variables, directamente, en r, e introducirlas en π, resulta: $\begin{cases} -z - z + 2 = 0 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 1 \\ y = -1 \end{cases}$





Por tanto, el punto P es, dado que $x = -z$:

$$P(-1, -1, 1)$$

La distancia a la base BCD será:

$$d(P, b_{BCD}) = d(P, \pi) = \frac{|-1 - 1 - 2|}{\sqrt{2}} = \boxed{2\sqrt{2}} u$$

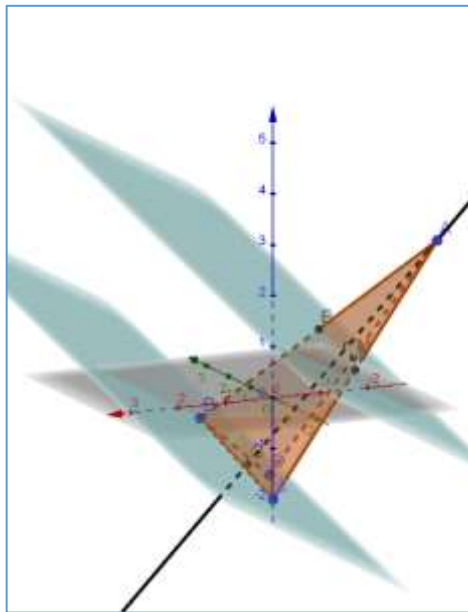
Calculamos la distancia PA :

$$d(P, A) = |\overline{PA}| = |(2, 0, 2)| = \sqrt{4 + 0 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Por tanto, concluimos que:

$$d(P, A) = d(P, \pi)$$

Es decir, el punto A debe estar en la recta perpendicular al plano π que pasa por el baricentro:



10



Cant21.B. Hallar la ecuación de la recta transformada de la recta:

$$r \equiv \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$$

Mediante la homotecia de centro $C = (1, 2, -3)$ y razón $k = 3$.

Para calcular la recta homotética, no tenemos más que extraer dos puntos de la misma $P, Q \in r$, y calcular sus homotéticos $P', Q' \in r'$:

$$r \equiv (-1 + \lambda, -\lambda, \lambda) \Rightarrow \begin{cases} P(-1, 0, 0) \\ Q(0, -1, 1) \end{cases}$$

La homotecia tiene como característica que la distancia de un punto transformado al centro de la transformación debe ser el triple que la distancia de dicho centro al punto original (razón 3), así que:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \overline{CP'} = 3\overline{CP} \\ \overline{CQ'} = 3\overline{CQ} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} (p'_x - 1, p'_y - 2, p'_z + 3) = 3(-2, -2, 3) \\ (q'_x - 1, q'_y - 2, q'_z + 3) = 3(-1, -3, 4) \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} (p'_x, p'_y, p'_z) = (-6 + 1, -6 + 2, 9 - 3) \\ (q'_x, q'_y, q'_z) = (-3 + 1, -9 + 2, 12 - 3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (p'_x, p'_y, p'_z) = (-5, -4, 6) \\ (q'_x, q'_y, q'_z) = (-2, -7, 9) \end{cases} \end{aligned}$$

Así pues, el vector director de r' será $\overline{P'Q'} = (3, -3, 3) \propto (1, -1, 1)$, y la recta homotética será:

$$r' \equiv \frac{x+5}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-6}{1}$$



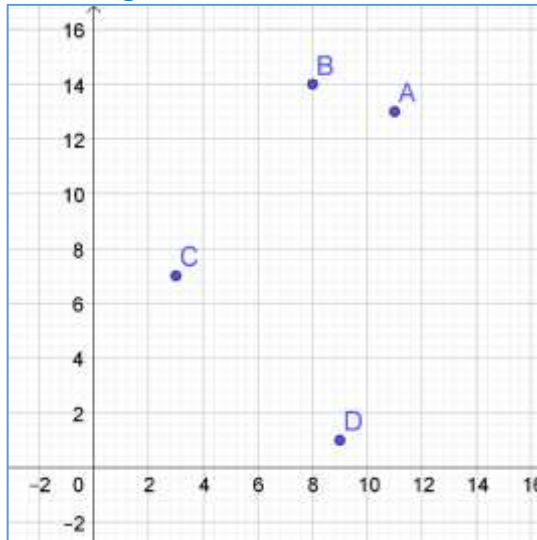


11



Mur21. Los puntos $A = (11,13)$, $B = (8,14)$, $C = (3,7)$ y $D = (9,1)$, situados en el plano cartesiano, están sobre los lados consecutivos de un cuadrado o sobre sus prolongaciones. Hallar la longitud del lado del cuadrado.

El esquema de partida es el siguiente:



En este problema es importante notar que, seguramente, ninguno de los lados del cuadrado se encuentre sobre la recta que une ninguna pareja de estos puntos. Calculamos la recta que pasa por A , que tendrá un vector genérico $\vec{v}_A(v_{xa}, v_{ya})$. Lo mismo con el resto. Ahora bien, notemos que $r_a \perp r_b$, y así sucesivamente, así que, dado un vector, podemos escribir el resto en función de este. Por tanto, si tomamos como vector de A simplemente $v_A(a, b)$:

$$\begin{cases} r_A \equiv \frac{x-11}{v_{xa}} = \frac{y-13}{v_{ya}} \\ r_B \equiv \frac{x-8}{v_{xb}} = \frac{y-14}{v_{yb}} \\ r_C \equiv \frac{x-3}{v_{xc}} = \frac{y-7}{v_{yc}} \\ r_D \equiv \frac{x-9}{v_{xd}} = \frac{y-1}{v_{yd}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_A \equiv \frac{x-11}{a} = \frac{y-13}{b} \\ r_B \equiv \frac{x-8}{b} = \frac{y-14}{-a} \\ r_C \equiv \frac{x-3}{a} = \frac{y-7}{b} \\ r_D \equiv \frac{x-9}{b} = \frac{y-1}{-a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_A \equiv bx - ay - 11b + 13a = 0 \\ r_B \equiv -ax - by + 8a + 14b = 0 \\ r_C \equiv bx - ay - 3b + 7a = 0 \\ r_D \equiv -ax - by + 9a + b = 0 \end{cases}$$

También sabemos que la distancia del punto C a la recta opuesta, r_A , debe ser la misma que la distancia del punto D a la recta r_B :

$$d(C, r_A) = d(D, r_B) \Rightarrow \frac{|b \cdot 3 - a \cdot 7 - 11b + 13a|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-a \cdot 9 - b \cdot 1 + 8a + 14b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Es decir:

$$|6a - 8b| = |-a + 13b| \Rightarrow \begin{cases} 6a - 8b = -a + 13b \\ 6a - 8b = a - 13b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7a = 21b \\ 5a = -5b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3b \\ a = -b \end{cases}$$

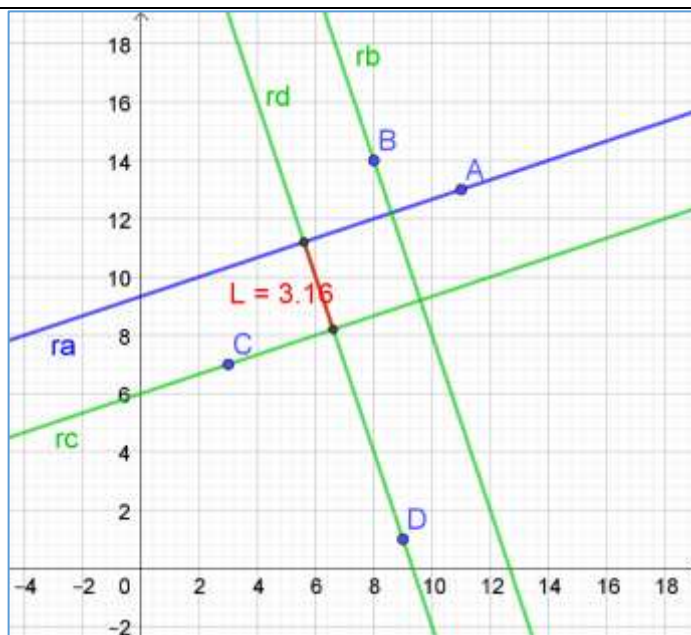
Por lo que tenemos dos opciones para este vector:

$$\vec{v}_{A1}(3,1) \quad \vec{v}_{A2}(1,-1)$$

Solo nos queda obtener el lado del cuadrado. Para ello, calculamos la distancia, por ejemplo, de C a la recta r_A , en ambos casos:

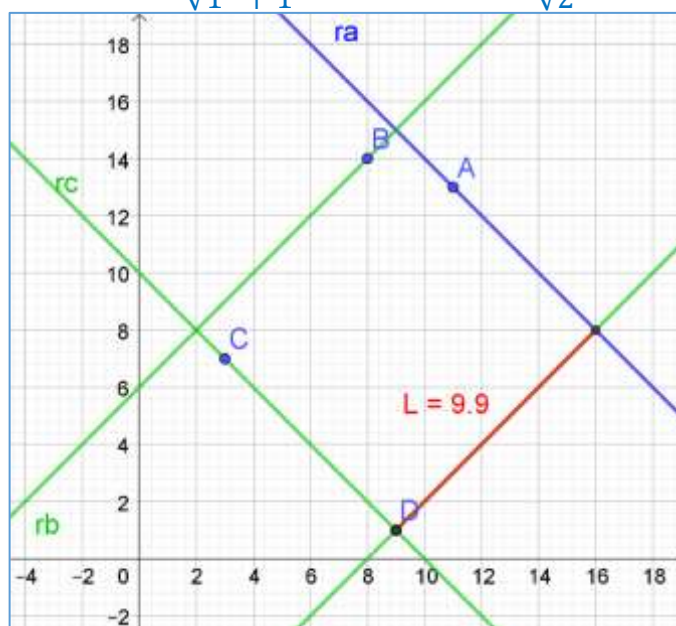
$$d_1(C, r_A) = \frac{|1 \cdot 3 - 3 \cdot 7 - 11 \cdot 1 + 13 \cdot 3|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{|10|}{\sqrt{10}} = \boxed{\sqrt{10}}u = \boxed{3.16}u$$





En cuanto a la segunda configuración:

$$d_1(C, r_A) = \frac{|-1 \cdot 3 - 1 \cdot 7 - 11 \cdot (-1) + 13 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|14|}{\sqrt{2}} = \boxed{7\sqrt{2}}u = \boxed{9.90}u$$



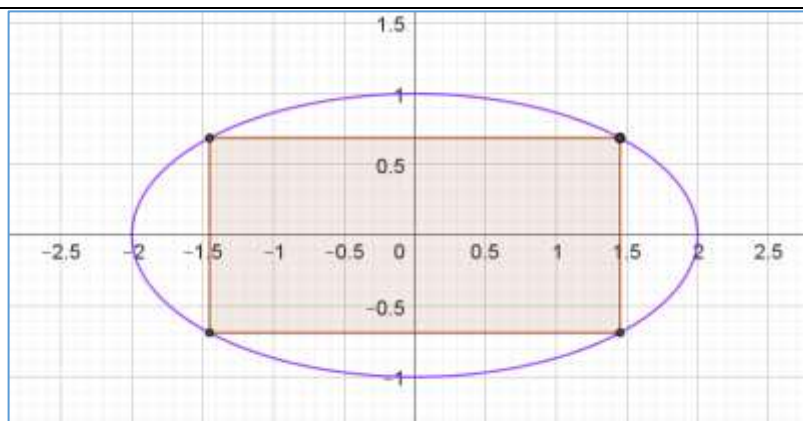
12



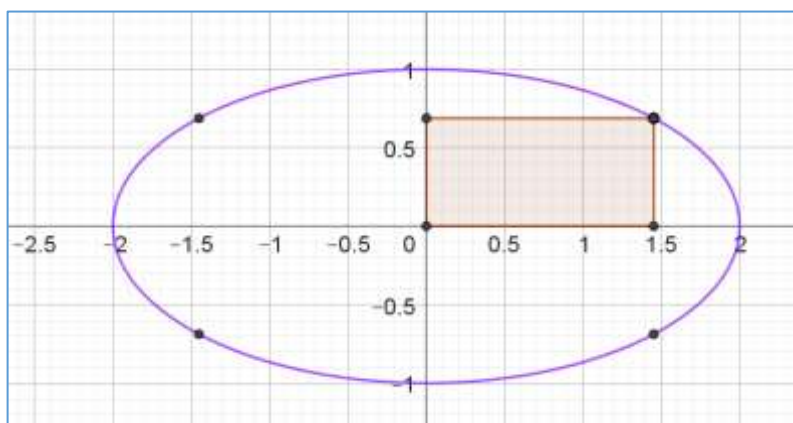
Ext23. Dada la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, determinar el rectángulo inscrito de lados paralelos a los ejes que tiene área máxima y determinar dicha área.

El esquema de la pregunta, asumiendo $a > b$ (que no tiene por qué ser así), viene dado por:





No obstante, aprovechando la simetría, podemos estudiar el siguiente problema equivalente:



Tomemos un punto $P(x, y)$ perteneciente a la elipse. El rectángulo de la figura tiene un área:

$$A = 4xy$$

Donde se cumple:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

Es decir:

$$A(x) = 4x \cdot y = 4x \cdot \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

Derivando:

$$A'(x) = 4 \frac{b}{a} \left[\sqrt{a^2 - x^2} - \frac{2x^2}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \right] = 4 \frac{b}{a} \cdot \frac{a^2 - 2x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

Igualando a cero:

$$a^2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2 = a^2 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} a$$

Sustituyendo:

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}a^2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} b$$

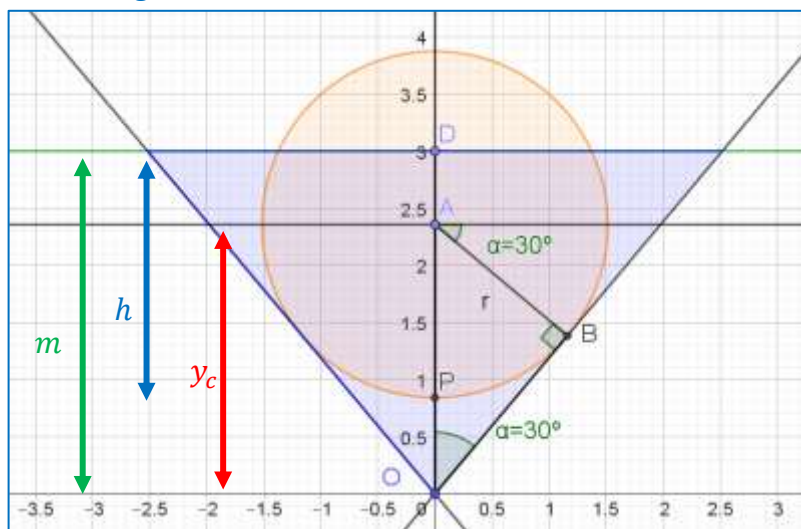
El área del rectángulo, pues, será $4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} b \Rightarrow A_{rect} = 2ab$



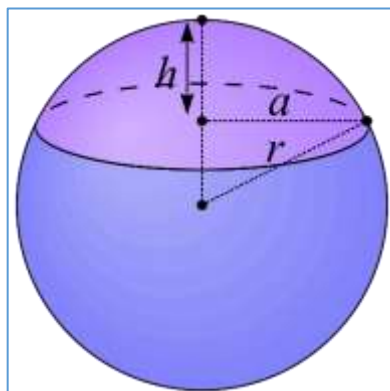


- 13 Ara25B. Determine el diámetro de una esfera de tal forma que, al introducirla en una copa de forma cónica (profundidad m , ángulo cónico 2α) llena de agua, se derrame la mayor cantidad de líquido posible.

Tomaremos en consideración el siguiente esquema, donde vemos que si 2α es el ángulo subtendido en la base de la copa, el ángulo α de la figura forma un triángulo $\overline{OBA}$, rectángulo en B :



La primera traba del problema es recordar la expresión del volumen de un casquete esférico de altura h y radio de la esfera r :



$$V = \frac{\pi h^2}{3} (3r - h)$$

Existen otras fórmulas, utilizando el radio menor del casquete a , pero no las necesitamos aquí. Con esto, vemos que tenemos tres configuraciones posibles:

- a) La esfera está completamente sumergida en el agua. En este caso, no hay que utilizar la fórmula del casquete esférico, ya que el volumen desalojado será el de la esfera completa:

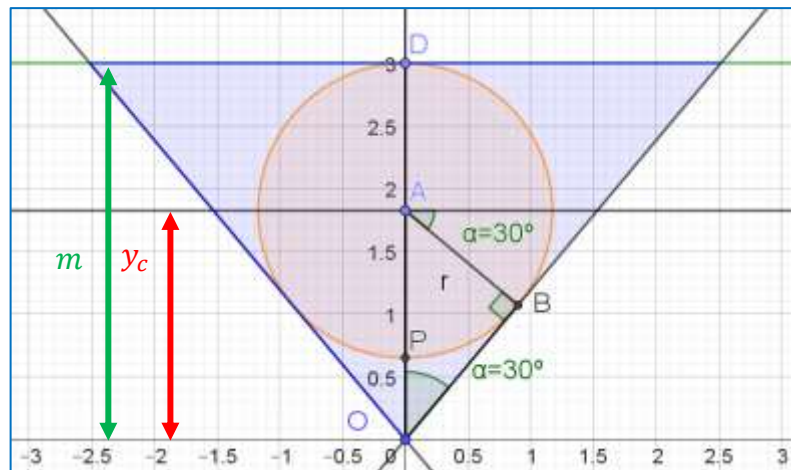
$$V_{sum} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

- b) La esfera es tangente al plano que forma la superficie del agua. Este caso es el mismo anterior, solo que podemos relacionar el radio con otras variables. La posición del centro de la esfera puede calcularse (y será útil





más adelante, pues sigue siendo válido si la esfera supera la línea del agua), estudiando el triángulo rectángulo que se forma en B:



$$\text{sen}\alpha = \frac{r_{tg}}{y_c} \Rightarrow y_c = \frac{r_{tg}}{\text{sen}\alpha}$$

Con esta configuración, vemos que:

$$y_c + r_{tg} = m \quad y_c = \frac{r_{tg}}{\text{sen}\alpha} \quad V_{tg} = \frac{4}{3}\pi r_{tg}^3$$

Sea como sea, lo que podemos ya determinar es que, dado que las expresiones utilizadas son iguales, cualquier configuración del caso a (esfera sumergida no tangente), tendrá un radio menor que este radio tangente (existe una evidente continuidad entre el caso a y el b, siendo el b un caso límite del a). Por tanto, podemos descartar ya el caso a como solución al problema, ya que no desalojará más agua que este caso b:

$$\begin{cases} y_c = m - r_{tg} \\ y_c = \frac{r_{tg}}{\text{sen}\alpha} \end{cases} \Rightarrow m - r_{tg} = \frac{r_{tg}}{\text{sen}\alpha} \Rightarrow r_{tg} \left(1 + \frac{1}{\text{sen}\alpha}\right) = m \Rightarrow r_{tg} = \frac{\text{sen}\alpha}{1 + \text{sen}\alpha} \cdot m$$

$$V_{tg} = \frac{4}{3}\pi r_{tg}^3$$

- c) La esfera tiene una parte sumergida, y otra en el aire. Esta es la configuración que posiblemente nos dará la solución, y donde debemos usar el casquete esférico. Aun así, tendremos en cuenta la solución posible de b.

Analicemos pues esta última configuración. Nos quedamos con la posición del centro de la esfera, que ya hemos visto antes, $y_c = \frac{r}{\text{sen}\alpha}$. Por otro lado (ver dibujo inicial), tenemos una relación entre m, r, h e y_c :

$$y_c = \frac{r}{\text{sen}\alpha} \quad h + y_c = m + r$$

Usamos la expresión del volumen del casquete esférico:

$$V(h, r) = \frac{\pi h^2}{3}(3r - h) = \frac{\pi}{3}(3rh^2 - h^3)$$

Dado que existe una relación entre h y r , simplifiquemos la expresión anterior:



$$h = m - y_c + r = m - \frac{r}{\operatorname{sen}\alpha} + r \Rightarrow h(r) = m + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha}\right)}_{\equiv \gamma} r \Rightarrow \boxed{h(r) = m + \gamma r}$$

Donde hemos definido, por comodidad, $\gamma = 1 - \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} < 0$. Con esto derivamos, pero como existe una relación $h = h(r)$, podemos tomar V como una función que depende de r . No hace falta hacer explícita la expresión de h , nos resultará más cómodo dejarla sin sustituir, aunque al calcular, vemos que $h' = \gamma$:

$$V'(r) = \frac{\pi}{3}(3h^2 + 6rhh' - 3h^2h') = \pi h(h + 2r\gamma - h\gamma)$$

Donde, recordemos, m y α son constantes del problema (altura de la copa y semiángulo de abertura de la misma). Sustituyendo y operando:

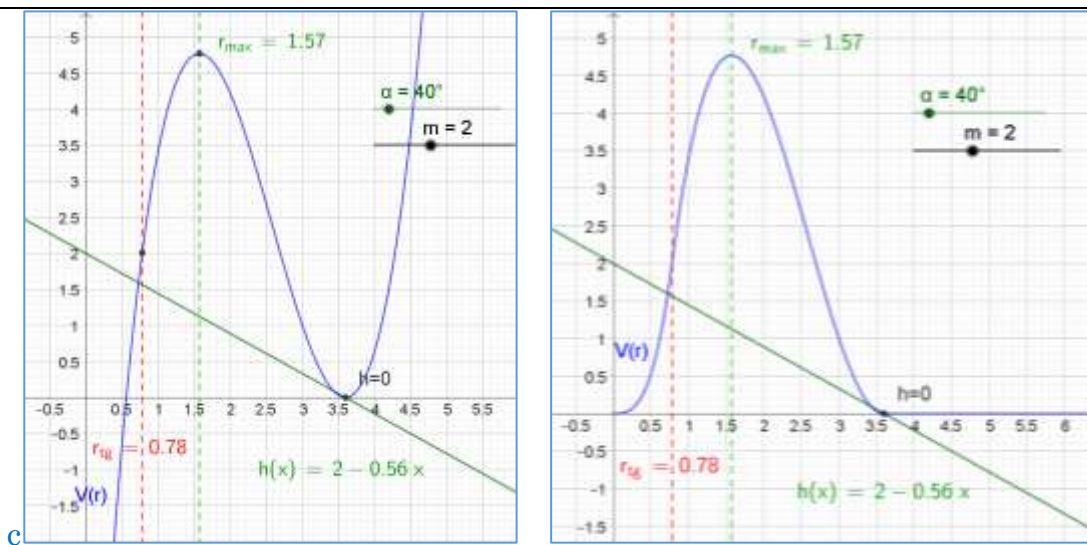
$$\begin{aligned} V'(r) &= \pi h[m + \gamma r + 2r\gamma - (m + \gamma r)\gamma] = \pi h(m + \gamma r + 2r\gamma - m\gamma - \gamma^2 r) \\ &= \pi h[m - m\gamma + r(3\gamma - \gamma^2)] \end{aligned}$$

Igualando a cero, tenemos dos opciones. La primera es que $h = 0$, que es el caso en que la esfera está totalmente fuera de la copa, tangente a la superficie. A partir de ahí, el volumen desalojado sería cero continuamente, ya que no metemos ninguna esfera en la copa. Este caso es un mínimo, claramente, ya que el volumen de agua desalojado es cero. El segundo caso es:

$$m(1 - \gamma) + r\gamma(3 - \gamma) = 0 \Rightarrow r = \frac{\gamma - 1}{\gamma(3 - \gamma)} m$$

Que necesariamente debe ser un máximo (en esta función, los únicos posibles máximos deben coincidir con los puntos de tangente horizontal), aunque si se quiere, puede comprobarse con una recta real, o con la segunda derivada. Esto deja claramente el valor de r_{tg} como un punto con menor volumen que el anterior, como veremos posteriormente. No es necesario, pero podemos graficar $V(r)$. En la primera gráfica, mostramos la expresión completa. En la segunda, afinamos el dibujo, ya que a partir de $h = 0$ debe ser cero, y por debajo del valor tangente, debe tomar siempre el valor $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Dibujamos además la recta $h(r) = m + \gamma r$, siendo r la abscisa, y recordando que el valor de $\gamma < 0$, ya que $\gamma = 1 - \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} < 0$:





Escribimos r en términos de α :

$$r = \frac{1 - \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} - 1}{\left(1 - \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}\right) \left(3 - 1 + \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}\right)} m = \frac{-\frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}}{\left(1 - \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}\right) \left(2 + \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}\right)} m \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\operatorname{sen}^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{(1 - \operatorname{sen} \alpha)(1 + 2 \operatorname{sen} \alpha)} m$$

Aunque es de suponer que este sea el radio que optimiza el problema, y con el dibujo anterior delante es claro que es así, no es tan evidente si no realizamos la representación completa y precisa de la función. Por ello, la forma más sencilla de descartar una discontinuidad en $x = r_{tg}$ es analizar el comportamiento de la expresión de V al acercarse por la derecha. Si coincide con el valor del volumen en r_{tg} , la función es continua, y no aporta nuevos máximos, pues es siempre creciente desde que $r = 0$ hasta $r = r_{tg}$.

Estudiamos el caso $h \rightarrow 2r^+$, para lo que basta sustituir este valor en la expresión de $V(h, r)$:

$$h = m + \gamma r \Rightarrow h = 2r \Rightarrow m + \gamma r = 2r \Rightarrow r(2 - \gamma) = m \Rightarrow r = \frac{m}{2 - \gamma}$$

Recuperando el valor de $\gamma = 1 - \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$:

$$r = \frac{1}{2 - \left(1 - \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}\right)} m = \frac{1}{1 + \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}} m = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{1 + \operatorname{sen} \alpha} m$$

Que, efectivamente, coincide con el valor límite en que la esfera es tangente. Podemos descartar, pues, este caso como valor máximo, quedándonos con el resultado anterior. Como el problema pide el **diámetro**, multiplicamos el radio por dos:





$$d_{max} = \frac{2sen\alpha}{(1 - sen\alpha)(1 + 2sen\alpha)} m$$

